

Άσκηση 3-3.18

Λύση

(α) Στην Άσκηση 3-3.4 είχαμε δείξει πως ο μετασχηματισμός Fourier του ορθογώνιου παραθύρου $\Pi_\alpha(t)$ έχει τη μορφή

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{2 \sin(\omega\alpha)}{\omega}$$

Θα είναι, λοιπόν, $\mathcal{F}\{\Pi_{\alpha/2}(t)\} = 2 \sin(\omega\alpha/2)/\omega$. Εφαρμόζοντας, λοιπόν, το *θεώρημα της συνέλιξης* θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{\Lambda_\alpha(t)\} &= \frac{1}{\alpha} \mathcal{F}\{\Pi_{\alpha/2}(t) * \Pi_{\alpha/2}(t)\} = \frac{1}{\alpha} \mathcal{F}\{\Pi_{\alpha/2}(t)\} \mathcal{F}\{\Pi_{\alpha/2}(t)\} \\ &= \frac{1}{\alpha} \left[\frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\alpha}{2}\right) \right] \left[\frac{2}{\omega} \sin\left(\frac{\omega\alpha}{2}\right) \right] = \frac{4}{\alpha\omega^2} \sin^2\left(\frac{\omega\alpha}{2}\right) \end{aligned}$$

(β) Λαμβάνοντας το μετασχηματισμό Fourier των δύο μελών της διαφορικής εξίσωσης που ικανοποιείται από τη δεύτερη παράγωγο του τριγωνικού σήματος και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της γραμμικότητας λαμβάνουμε

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d^2\Lambda_\alpha(t)}{dt^2}\right\} = \frac{1}{\alpha} \left[\mathcal{F}\{\delta(t+\alpha)\} - 2\mathcal{F}\{\delta(t)\} + \mathcal{F}\{\delta(t-\alpha)\} \right]$$

Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ και την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{\delta(t+\alpha)\} &= e^{i\omega\alpha} \mathcal{F}\{\delta(t)\} = e^{i\omega\alpha} \\ \mathcal{F}\{\delta(t-\alpha)\} &= e^{-i\omega\alpha} \mathcal{F}\{\delta(t)\} = e^{-i\omega\alpha} \end{aligned}$$

Από την άλλη πλευρά, εφαρμόζοντας την ιδιότητα της διαφορίσης, διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{F}\left\{\frac{d^2\Lambda_\alpha(t)}{dt^2}\right\} = (i\omega)^2 \mathcal{F}\{\Lambda_\alpha(t)\} = -\omega^2 \mathcal{F}\{\Lambda_\alpha(t)\}$$

Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην τελευταία εξίσωση αυτή θα λάβει τη μορφή

$$-\omega^2 \mathcal{F}\{\Lambda_\alpha(t)\} = \frac{1}{\alpha} (e^{i\omega\alpha} - 2 + e^{-i\omega\alpha}) = \frac{2}{\alpha} [\cos(\omega\alpha) - 1] = -\frac{4}{\alpha} \sin^2\left(\frac{\omega\alpha}{2}\right)$$

από όπου τελικά προκύπτει ότι

$$\mathcal{F}\{\Lambda_\alpha(t)\} = \frac{4}{\alpha\omega^2} \sin^2\left(\frac{\omega\alpha}{2}\right)$$

που είναι το ίδιο αποτέλεσμα με εκείνο που πήραμε προηγουμένως καθώς και με την εφαρμογή της εξίσωσης ορισμού του μετασχηματισμού σε προηγούμενη άσκηση.